R-DELAY

종합설계서

v0.1 / 1 차 제출·설계 문서

감염병 확산 수리모델 기반
해상·육상 지연 예측·대응 웹서비스

수리모델을 화면 뒤의 미정 기술로 남기지 않고,
관측·대기·화물·대응 판단으로 연결하는 구현 기준.

이번 문서의 목적	공식 신청서와 일치하는 수식·입출력·검증·사업화 명세
이번에 만드는 것	실제 Word/PDF, 문서 생성 원본, 문서 환경·페이지 검사 기록
이번에 구현하지 않는 것	서비스·수리모델 계산 엔진 전체. 이들은 이번 대회 구현 목표로 유지
자료 상태	실제 고객·연결로그·예측 성능·절감 효과 미검증
개인정보	기입하지 않음. 최초 초안의 성명·학력·연구 실적을 복사하지 않음

작성 기준 2026-10-21. 수치 실적이나 모델 테스트 통과 수를 기재하지 않는다. 이 PDF 는 공식 컨셉기획안 4 쪽 제한을 우회하는 추가 제출 본문이 아니라 설계·개발·발표 준비자료다.

01 읽는 순서와 상태 표시

구간	내용
02-05	출처·문제·사용자·범위·사건 정의
06-14	SIS·R_d·OU·관측·필터·선석 대기·화물·의사결정·학습
15-17	데이터/API·웹/GitHub·검증 및 개발 순서
18-20	사업모델·제출 점검·출처와 문서 검사

구현 계획과 완료 사실은 별개다

설계 작성: 식·모듈·역할을 명세한 상태. 구현: 코드가 작성된 상태. 실행 확인: 해당 코드를 실제 환경에서 수행한 상태. 검증: 명시한 시험의 기대값과 결과를 비교한 상태. 현장 효과: 실제 자료·사용에서 별도로 검토해야 하는 상태다.

모듈	이번 대회 범위	이 문서 단계
SIS·C·R_d	포함	사용자 식을 보존한 설계
로그-OU·입자필터	포함	구현 목표 / 미구현
시간가변 선석 대기	포함	구현 목표 / 미구현
계수 추정·학습	포함	구현 목표 / 미실행
배차·웹/API·로컬 실행	포함	구현 목표 / 미배포

사용자 승인 없이 위 핵심 모듈을 대회 이후 연구로 이동하지 않는다. 개발 순서를 나누는 것과 대회 구현 범위에서 제외하는 것은 다르다. 문서 생성 성공도 수리모델 정확성 검증을 뜻하지 않는다.

02 자료를 어디에서 확인했는가

저장소 최초 조회에는 공고·참가양식 PDF 가 없었다. 따라서 저장소에서 이 파일들을 읽었다고 표현하지 않는다. 동일 대화에 첨부된 7 쪽 공고와 3 쪽 참가양식의 본문·표·페이지 이미지를 사용했다. 사용자 핵심식은 이번 메시지 [U]를 기준으로 삼는다.

근거	확인 범위·용도
A1 / 첨부 공고	pp.2-5: 두 도메인+AI·데이터, 자격·일정·예선/본선·제출서류. p.7: 권리·추가공지.
A2 / 첨부 양식	pp.1-2: 신청·요약표 이미지. p.3: 상세 항목, 최대 4 쪽, 출처·도식 허용.
U / 현재 사용자 설계	SIS·C·R_d 식, 이번 구현범위, 개인정보 공란, 추가 가정·미구현 상태 구분.
최초 10 쪽 초안	이번 작업의 근거로 원문을 저장소에서 읽었다고 주장하지 않음. 개인실적을 인용하지 않음.

공식 형식과 편집 재량

신청서: 요약·지원동기 200 자 이내, 핵심키워드 5 개 이내. 컨셉기획안: 요약 포함 최대 4 쪽. 가·나 필수이며 다·라도 제공된 공식 항목으로 작성한다. 그림·표·도식을 사용할 수 있고 출처를 기재한다[A2]. 본 문서는 공백 포함 글자 수를 검사한다.

신청서의 표 순서와 필수 칸을 보존한 편집본이다. 공식 HWP 의 픽셀 단위 복제라고 주장하지 않는다. 첨부 양식에 없는 동의·서약 원문을 임의로 다시 쓰거나 증명서를 생성하지 않는다.

03 공개 근거와 차별화 가설

[W1] 차량 도착·대기는 측정 가능한 운영 문제

BPA 가 발표한 BPT 신선대·감만의 과거 VBS 시범운영에서 평균 대기시간은 28.23 분에서 23.93 분으로 변화했다(2022.1.27). 특정 기간 전후의 발표 결과다. 독립적으로 인과효과를 식별한 실험, R-Delay 의 성과, 현재 신항 운송 평균으로 바꾸어 쓰지 않는다.

[W2] 실제 이용자의 연결 시뮬레이션 요구

BPA-MSC 협의 공개자료(2026.4.13)는 환적 연결 시뮬레이션과 터미널 간 운송 통합정보 등의 고도화 의견을 담는다. 이를 기능 설계 참고로 사용한다. 제안된 기능을 이미 구현된 기능으로, 글로벌 선사의 환적 요구를 중소 포워더의 유료 수요로 해석하지 않는다.

[W3] 기존 기능을 축소해서 설명하지 않기

Port-i 공개 안내(2026.3.3)에는 9 개 터미널 환적상황 통합과 선박·화물 모니터링/이상 탐지가 있다. 기존 예약·모니터링 체계를 인정하고, 화물별 마감·변경조건·비용을 묶은 판단의 추가 가치를 비교 실험으로 확인한다.

자료로 뒷받침되는 범위	아직 뒷받침되지 않는 범위
운영 문제와 공개 기능 요구	R-Delay 의 고객 구매 의사·협약
기존 시스템의 공개된 기능	경쟁사의 모든 기능 조사·독점적 우위
문제와 설계 가설	개별 화물 확률분포·연동권·현장 절감

서로 다른 대기시간·상차시간·선박 지연을 합치지 않는다. 기사 평균 몇 개를 실제 학습자료로 변환하지 않는다. 인터뷰가 어려운 현재 조건에서도 근거의 범위를 지킨다.

04 사용자·업무·이번 구현 범위

역할	설정할 가설	확인할 권한
사용자	중소 포워더 운송운영 담당자	준비·일정을 함께 보고 변경 요청을 할 수 있는가
실행자	운송사·예약 담당자	차량·기사·터미널 예약을 확정하는가
승인자·비용 부담자	계약에 따라 분리 가능	대기·취소·재배차·마감 실패비용 귀속
구매자	운영책임자 후보	예산권, 반복 편익, 입력·지원 비용

초기 사례: 부산신항에서 양산권 내륙 수령지로 가는 수입컨테이너 한 건. 실제 구간 자료를 확보한 것으로 표현하지 않는다. 대상은 기본 운송계획이 있지만 변경 검토 시간이 남은 상황이다.

입력과 고정 조건

동일 화물·출발/수령지·원래 마감을 고정한다. 바꾸는 것은 확인 가능한 차량 터미널 도착 계획이다. 예약이 필요한 시간창과 차량의 가용시간은 따로 확인한다. 승인에 걸리는 시간을 제외하고 단순히 변경 마감까지 남은 시간만 표시하지 않는다.

이번 단계에서 확장하지 않는 부가 기능

로그인·결제·복잡한 지도·실제 자동 배차는 첫 통합의 필수조건이 아니다. 수리모델과 관측 갱신·대기·대응 계산은 이번 범위로 유지한다. 항공·지역 확대는 이름만 추가하지 않고 실제 연결과 자료에 따라 판단한다.

05 사건 정의와 중복 계산 방지

선박 도착 → 선석 대기 → 선박 작업 → 화물 준비

화물·차량 모두 준비 → 인수·반출 → 도로 이동 → 수령지 도착

사건	담당 모델·입력	중복 방지 규칙
선박 도착	일정/관측 또는 합성 도착 시나리오	입항과 준비시각 구분
선석 대기·작업	시간가변 선석 대기열	대상 선박 한 번만 삽입
화물 준비	작업 완료+이송, 문서/인도 조건	준비에 포함한 선석 대기 재가산 금지
차량 대기·반출	준비와 차량 도착, 육상 처리 진척	별도 트럭 대기열은 기본형에 중복 추가하지 않음
도로·수령	출발시각에 따른 이동과 고정 마감	도착/접수/하역 완료 중 평가 사건 명시

SIS 상태의 지연 작업 수와 선석 시스템의 선박 수는 다른 변수다. 모델이 연결된다는 이유만으로 동일 값으로 놓지 않는다. 같은 지연을 준비·서비스율·최종 시간에서 여러 번 세지 않는지 사건 정의서로 검사한다.

고정한 작업집단은 단기 모형 가정이다. 실제 작업이 유입·이탈하면 정상 복귀와 관측대상 탈락을 구분해야 한다. 이 가정을 검증하지 않고 현실의 개방 물류망을 그대로 표현했다고 주장하지 않는다.

06 SIS 미분방정식과 결합행렬 [U]

$$\frac{dI_i}{dt}=\beta_i(t)\left(1-\frac{I_i}{N_i}\right)\sum_j C_{ij}(t)I_j-\gamma_i(t)I_i$$

(1)

$$C(t)=I\,d+\kappa\tau_0 M(t),S_i=N_i-I_i,x_i=I_i/N_i$$

(2)

기호	의미	단위·조건
i, j; t	영향 받는 거점, 원천 거점; 시간	거점 ID; h
I_i, S_i, N_i	지연·정상·총 작업 수	공통 의미 작업 수; I+S=N
β_i, γ_i	지연 생성·상태 해소 계수	h^{-1}; $\beta\geq 0$, $\gamma>0$
M_{ij}, τ_0	j→i 영향률, 기준시간	h^{-1}, h
κ, C_{ij}	결합 배율·계수	무차원; 비음수
x_i	I_i/N_i 비율	무차원; $0\leq x\leq 1$

작업집단 크기가 다를 때

$$\frac{dx_i}{dt}=\beta_i(1-x_i)\sum_j C_{ij}\frac{N_j}{N_i}x_j-\gamma_i x_i$$

(3)

비율 방정식에서는 N_j/N_i 가 사라지지 않는다. 첫 구현은 같은 크기의 비교 가능한 작업집단으로 제한할 수 있지만, 다른 크기로 확장할 때 원식을 보존해야 한다. C 는 지연 영향의 결합이며 화물 이동량 보존 생성행렬이 아니다.

$I_i=0$ 이면 우변이 비음수, $I_i=N_i$ 이면 $-\gamma_i N_i$ 이므로 경계는 안쪽을 향한다. 수치해가 범위를 벗어나면 조용히 잘라내지 않고 적분·입력 조건을 점검한다. 초기조건·계수·단위는 결과와 함께 저장한다.

07 지연 재생산수의 해석 경계 [U]

$$R_d(t)=\rho\left(K(t)\right),K(t)=diag\left(\beta_i(t)\left(1-x_i(t)\right)\right)C(t)\Gamma(t)^{-1}$$

(4)

Γ=diag(γᵢ)이며 ρ는 스펙트럼 반지름이다. K의 i,j 성분은 새 지연 생성행렬의 i,j 성분을 원천 거점 j의 회복률로 나눈다. F·Γ는 h^{-1}, K·R_d는 무차원이다.

구분	표시·해석
현재 상태의 R_d	현재 x·계수를 고정한 지표. 전체 미래 안정성 보장 아님.
무지연 기준	x=0에서 별도 계산. 현재 지표와 동일시하지 않음.
입자별 출력	각 입자에서 계산한 R_d의 가중 요약. 평균 상태의 R와 혼동 금지.
화물별 위험	별도 사건·처리 모형의 A>c 확률. R_d를 확률로 대입하지 않음.

단일 임계값으로 경보를 정하지 않는 이유

한 방향의 연결로 구성된 삼각행렬에서는 비대각 연결항을 바꾸어도 고유값이 같을 수 있다. 그러나 유한 시간의 하류 상태는 변할 수 있다. 따라서 지연 추이·전파 지표·화물 마감 위험을 함께 제공한다. 이는 대수적 구조에 대한 설명이며 실제 운영 성능 수치가 아니다.

R_d>1 만으로 긴급 배차를 추천하거나 R_d≤1을 납기 안전으로 표시하지 않는다. 고유벡터 민감도를 개발한다면 고유값의 단순성·미분가능성 등 적용조건과 인과효과가 아니라는 한계를 기록한다.

08 로그-OU 확률변동 — 구체화할 설계

$$d z_i=\vartheta_i\left(\acute{z}_i-z_i\right)d t+\sigma_i d W_i,\beta_i(t)=\acute{\beta}_i(t)e^{z_i(t)}$$

(5)

$$z_{i,k+1}=\acute{z}_i+\left(z_{i,k}-\acute{z}_i\right)e^{-\vartheta_i\Delta t}+\sigma_i\sqrt{\frac{1-e^{-2\vartheta_i\Delta t}}{2\vartheta_i}}\xi_{i,k}$$

(6)

기호	설명	단위·조건
z_i, $\bar{z}_i$	전파계수의 무차원 로그 변동·장기 평균	무차원
$\bar{\beta}_i$, β_i	기준 및 변동 전파율	h^{-1}; 양수
ϑ_i	평균회귀 속도	h^{-1}; >0
σ_i	확률변동 크기	$h^{-1/2}$; ≥0
W_i, ξ_{ik}	브라운 운동·정규 혁신	Var(dW)=dt; ξ~N(0,1)
Δt	한 전이 시간간격	h

위 식은 사용자 로그-OU 목표를 구체화한 추가 구현 명세다. 독립 잡음을 초기 기본 가정으로 기록하고, 상관을 넣을 때는 유효한 공분산 구조와 출처를 남긴다. 지수변환된 기준율은 σ>0 에서 평균/중앙값이 다르므로 '평균 β'라고 자동 호칭하지 않는다.

OU 끝점 전이는 닫힌 형태로 계산할 수 있지만, 그 사이 SIS 적분은 수치근사다. 시간간격 축소와 무잡음 기준을 별도로 검사한다. 로그정규 랜덤워크를 로그-OU 라고 부르지 않는다. OU 잡음만으로 태풍·검역·운영 중단의 발생을 예측했다고 주장하지 않는다.

난수 시드와 스트림(상태 전이/재표본추출/미래 시나리오)을 분리해 보존한다. 극단적 β 에 수치 문제가 생기면 기록 없이 계수를 잘라내지 말고 실패·한계 상태를 반환한다.

09 관측 정의 — 사건 수와 현재 상태 수

$$m_{ik} = q_{ik} \int_{t_{k-1}}^{t_k} \beta_i(t)\left(1 - x_i(t)\right) \sum_j C_{ij}(t) I_j(t)\, dt$$

(7)

$$Y_{ik} \sim NB\left(m_{ik}, k_i\right), Var\left(Y_{ik}\right) = m_{ik} + m_{ik}^2 / k_i$$

(8)

신규 지연 사건 수 Y_{ik} 에는 구간 내 정상→지연 생성항의 적분을 평균으로 연결한다. q_{ik} 는 보고/관측 비율(0~1), k_i 는 음이항 크기(>0)다. 반복 지연 사건은 집단 크기를 넘을 수 있으며 미시적 전환 구조가 없는 평균장 SIS 에서는 이 연결 자체가 관측 가정이다. m=0 은 0 건 퇴화분포로 처리한다.

$$\pi \sim Beta\left(\phi p, \phi(1-p)\right), Y \mid \pi \sim Binomial(n, \pi)$$

(9)

총 n 건 중 현재 지연 수에는 상한을 지키는 베타-이항을 추가 설계로 사용한다. p 는 입자의 지연 비율, ϕ>0 은 집중도, π 는 잠재 확률이다. p=0/1 은 경계 퇴화분포로 별도 처리한다. 음이항을 다른 분포로 몰래 교체하지 않고 관측 종류를 API 에 명시한다.

관측	필드·처리
구간 신규 사건 수	구간 시작/종료, 건수, 보고비율, 중복 집계 여부
현재 지연 표본 수	event_time, 현재지연 Y, 표본총수 n
누락/지연 보고	available_at 별도 저장. 누락은 0 건이 아님.
같은 자료의 중복 사용	발생/상태 관측의 조건부 독립을 검토. 독립으로 보고 우도 두 번 곱하지 않음.

이전 대화의 지정 ±0.5%p 사례는 실제 건수 관측이나 신뢰구간이 아니다. 이번 문서에서는 미실행된 복원 수치를 검증 실적으로 싣지 않는다.

10 입자필터의 예측·갱신·기록

$$\tilde{w}_k^{(r)} = w_{k-1}^{(r)}\, p\left(Y_k \mid X_k^{(r)}\right), w_k^{(r)} = \frac{\tilde{w}_k^{(r)}}{\sum_{\ell} \tilde{w}_k^{(\ell)}}$$

(10)

$$ESS_k = \left[\sum_r \left(w_k^{(r)}\right)^2\right]^{-1}$$

(11)

기호	의미
$X_k^{(r)}$	입자 r 의 SIS·로그-OU 상태와 연결된 대기열 상태/분포
$w_k^{(r)}$	관측 후 정규화 가중치. 합 1.
Y_k	선택한 종류의 현재 이용 가능한 관측
P, ESS	입자 수, 가중치 퇴화 진단. $1 \le ESS \le P$.

개발 시작 설정은 입자 256 개, $ESS < P/2$ 에서 체계적 재표본추출이다. 이는 성능을 입증한 최적값이 아니라 조정 가능한 구현 가정이다. 로그가능도에서 안정적으로 정규화하고 모든 입자가 사실상 불가능한 관측이면 정상 갱신으로 위장하지 않는다.

OU·SIS 예측 → 관측 가능도 → 가중치 갱신 → ESS 검사 → 필요 시 재표본추출

재표본추출 시 상태뿐 아니라 같은 입자에 조건부인 대기열 분포/시뮬레이션 이력도 함께 복사한다. 다만 아직 태깅하지 않은 미래 대상 선박을 배경 시스템에 중복 삽입하지 않는다. 관측 갱신 요약은 재표본추출 전 가중 분포 기준으로 저장한다.

실시간은 available_at≤판단시각인 자료만 사용한다. 사후 평활화·중심 이동평균의 미래 정보는 실시간 화면에 넣지 않는다. 늦게 도착한 과거 관측은 원시시각부터 재처리하거나 재실행 필요 상태로 기록한다.

11 시간가변 선석 대기열

$$\dot{\pi}_n = a(t)\pi_{n-1} + \mu(t)\min(n+1, m)\pi_{n+1} - \left[a(t) + \mu(t)\min(n, m)\right)\pi_n$$

(12)

$$\mu(t) = \mu_0(t)\exp\left[-\eta_B x_P(t)\right)o_B(t)$$

(13)

기호	의미	단위·가정
πn(t), n	서비스 중 포함 선박 수가 n 일 확률	n=0,1,…; 합 1; π₋₁=0
a(t)	배경 선박 도착률	선박/h; 비정상 포아송 가정
μ₀(t), μ(t)	선석 한 개의 서비스 위험률	h⁻¹; 동질 서버·지수 서비스
m	동시에 서비스 가능한 선석 서버 수	양의 정수; 고정 기본형
η_B, o_B(t)	SIS 서비스 영향·개방 상태	무차원; η_B≥0, o_B=0 또는 1

SIS 상태와 서비스율의 관계 μ=μ₀exp(−η_Bx_P)o_B 는 추가 가정이다. ɣ 와 μ 는 같은 양이 아니며 선석 서비스율 저하를 다시 독립 고정 지연으로 더하지 않는다. 도착률은 별도 일정/관측으로 정한다. m 자체가 바뀌거나 선박 이질성·우선순위가 있으면 상태/서비스 규칙을 확장해야 한다.

수치계산은 π₀ 부터 유한 상한까지 하되 상단 도달/초과의 누적 확률을 별도로 추적한다. 마지막 상태에 확률을 몰아넣은 채 절단 오류를 숨기지 않는다. 범위를 늘렸을 때 π·대기위험이 안정되는지 검사한다. 서비스 중단은 μ=0 으로 구간 정의하고 재개·잔여작업 처리 규칙을 명시한다.

12 대기열 분포에서 대상 선박 시간으로

전진방정식이 주는 값은 선박 수 분포이지 대기시간 분포 자체가 아니다. 대상 선박 도착 직전의 시스템 상태를 입력받아 선입선출 규칙으로 대상의 서비스 시작·완료시각을 추적한다. 대상 선박이 배경 도착률에 포함되었는지 확인해 한 번만 삽입한다.

단순 조건에서 사용할 검산식 — 설계용 도출

$$Pr(W>w \mid N=n)=e^{-m\mu w}\sum_{k=0}^{n-m}\frac{(m\mu w)^k}{k!},n\geq m \tag{14}$$

이 식은 대상 도착 시 n 척, 서버 m 개 고정, 선입선출, 대상의 대기 중 μ 일정·지수 서비스라는 조건에서 n≥m 일 때 적용한다. 대상 서비스가 시작될 때까지 n−m+1 번의 완료를 기다린다는 조건부 꼬리다. n<m 이면 W=0 이다. 현재 시간가변 운영 전체에 무조건 적용하지 않는다.

경계 상황	계획한 검사
빈 시스템·서버 여유	즉시 서비스 시작
μ=0 인 중단 구간	작업 완료 없음; 재개 후 조건 반영
시간가변 μ	누적 위험 또는 사건 시뮬레이션으로 시간 변화 반영
계산기간 이후 미완료	검열·미완료 확률 보존. 마지막 시각에 완료한 것으로 처리하지 않음.

선박 한 척의 평균 작업시간을 모든 컨테이너의 실제 반출시각으로 일반화하지 않는다. 아래 준비 연결은 가장 단순한 시연 가정이며, 실제 자료가 생기면 컨테이너별 하역·인도 사건으로 바꿀 수 있게 입력 구조를 분리한다.

13 화물 준비·육상 처리의 추가 연결식

$$R_q^{(s)} = max\{G_{ship}^{(s)} + \tau_{transfer,q}^{(s)}, D_q^{(s)}\} \tag{15}$$

$$v_L(t) = \frac{1-\eta_L x_L(t)}{h_0}, Q_L(t) = \int_0^t v_L(u)\,du \tag{16}$$

$$s_q(a) = max\{R_q, b_q(a)\}, Q_L(G_q(a)) - Q_L(s_q(a)) = 1 \tag{17}$$

$$A_q(a) = G_q(a) + u_q(a), W_{truck,q}(a) = max\{R_q - b_q(a), 0\} \tag{18}$$

기호	뜻·단위·조건
R_q, G_ship, D_q	화물 준비·대상 선박 작업 완료·문서/인도 조건시각(h)
τ_transfer,q	작업 완료 후 이송·정리시간(h). 아직 실측되지 않음.
b_q(a), s_q(a)	차량 터미널 도착·처리 시작시각(h)
h_0, η_L	지연 없는 인수반출 시간(h), 영향계수($0 \le \eta_L < 1$)
v_L, Q_L, G_q	처리 진척률(h^{-1}), 누적 정규화 작업량, 반출 완료(h)
u_q(a), A_q(a)	반출 후 이동시간(h), 수령지 도착(h)

모든 식은 [U]에서 제공한 SIS 식과 구분되는 추가 가정이다. 화물 준비 R 에 선석 대기를 이미 포함했으므로 최종 도착 A 에 다시 더하지 않는다. 차량의 준비 대기는 다른 자원의 대기이며 비용으로 별도 기록한다. 처리 진척을 쓴 기본형에 별도의 동일 트럭 처리 대기열을 중복 추가하지 않는다.

도로 이동시간은 바뀐 반출시각과 경로에 조건부로 계산하는 것을 목표로 한다. 자료가 없어 상수로 두면 그 단순화를 표시한다. 한 화물의 배차 선택이 전체 SIS 를 바꾸지 않는 비피드백 가정을 사용하고 공동 최적화 실적으로 표현하지 않는다.

14 마감 위험·비용·실행 가능성

$$\hat{p}_q(a) = \sum_r w_\tau^{(r)} \frac{1}{S_r} \sum_{s=1}^{S_r} 1\{A_q^{(r,s)}(a) > c_q\}$$

(19)

$$J_q(a) = k_a + c_w E\left[W_{truck,q}(a)\right] + L_q \hat{p}_q(a)$$

(20)

$$a^{\wr} \in arg \min_{a \in A_{feasible}, \hat{p}_q(a) \le \epsilon} J_q(a)$$

(21)

기호	설명
r, s; w_τ^(r)	갱신된 입자·그 입자의 미래 표본, 판단시점 가중치
S_r, c_q, ε	입자별 미래 표본 수, 원래 수령지 마감, 허용 실패확률
k_a, c_w, L_q	변경비용(원), 준비 대기단가(원/h), 마감 실패비용(원)
A_feasible	예약·차량·변경 시한·승인이 확인된 후보 집합

추천을 만들려고 ε 나 c_q 를 사후 변경하지 않는다. 정확히 마감 도착을 성공으로 볼지, 접수·하역 완료를 볼지 미리 고정한다. 실행 가능하다고 납기를 보장하지 않으며, 싼 후보가 위험기준을 못 지키면 추천하지 않는다.

예약 미확인 후보는 확인 필요로 표시한다. 변경 마감에서 검토·승인·접근 시간을 차감한 대응 가능시간을 보여준다. 비용은 귀속 주체와 실제 단가를 확인하기 전 가정이다. 마감 이후까지 미완료인 표본을 원래 마감 성공으로 처리하지 않는다. 비용 꼬리 평가가 안 되면 최적 비용 추천을 확정하지 않는다.

$$b^{\wr} = inf\{b \ge 0 : Pr(T > t_{plan} + b) \le \epsilon\}$$

(22)

사전계획의 필요한 버퍼 b*와 이미 확정된 원래 마감을 구분한다. T 는 계획 대상 도착/소요시간, t_plan 은 사전 계획 기준이다. 계획 이후 마감을 늦춘 결과를 원래 약속 달성률 개선으로 세지 않는다.

15 계수 추정·학습과 식별 가능성

$$\hat{\gamma}_L = \frac{\int_{t_0}^{t_1} \beta_L (1 - y_L)(y_L + c_{LP}\, y_P)\, dt - \left[y_L(t_1) - y_L(t_0) \right]}{\int_{t_0}^{t_1} y_L(t)\, dt}$$

(23)

이는 β_L·c_LP 가 알려졌고 N_P=N_L 인 축소모형의 적분 기반 상수 회복률 추정 설계다. y 는 관측 지연 비율이며 원안의 머신러닝 학습식 자체가 아니다. 실제 관측을 읽고 추정한 실행 결과는 이번에 제시하지 않는다. 분모가 작거나 비양수 계수가 나오면 실패로 보고한다.

$$\dot{\beta}_i(t) = b_i \exp\left[f_\theta\left(Z_{\le t} \right) \right], \gamma_i(t) = g_i \exp\left[h_\psi\left(Z_{\le t} \right) \right]$$

(24)

이번 학습 구현 목표는 예측 당시 이용 가능한 설명변수 Z 에서 양의 β·γ 를 내는 작은 계수 모델을 SIS 안에 넣는 것이다. b_i·g_i 는 단위를 가진 기준율, f·h 출력은 무차원이다. 모든 계수와 연결을 동시에 자유롭게 학습하지 않고 고정/추정 목록과 식별 조건을 정한다.

$$x_P(t) = 0.5 \Rightarrow \gamma_P = \beta_P / 2 ; (\kappa, M) \mapsto (a\kappa, M/a)$$

(25)

평형 궤적에서는 β 와 γ 의 비만 식별될 수 있고 κ 와 M 의 배율도 구별되지 않는다. 비평형·다중 조건의 합성 복원부터 확인하되, 같은 모델로 자료를 생성하고 다시 적합한 결과를 현장 외삽 능력으로 표현하지 않는다.

학습·보정·평가를 시간순으로 나눈다. 사후 확정 ETA·미래 기상·평활화·중심 이동평균을 당시 이용 가능 입력으로 쓰지 않는다. 추정값은 이후 구간 또는 동일 계수가 유지된다는 다음 에피소드에 적용한다. 자료 생성 정답은 검산에만 쓰고 추정 함수에 전달하지 않는다.

16 데이터·API 계약

자료군	필수 기록
출처·시각	source_id, data_type(실측/추정/합성), event_time, available_at
관측	observation_type, 값, 구간 또는 표본 수, 누락 상태
화물·실행	익명 ID·선박 연결 ID·원래 마감 사건·차량·예약·시한·승인
재현성	model_version, parameter_set_id, commit, 시드·스트림·실행환경

API 설계	입력·반환
POST /api/v1/calibrations	관측/고정조건 → 추정 모델 ID·진단·학습 구간
POST /api/v1/runs	시나리오/모델/마감/후보 → 실행 ID·처리 상태
GET /api/v1/runs/{id}	SIS·R_d·대기·위험·후보 및 경고
POST /api/v1/runs/{id}/observations	새 관측 → 원본을 보존하는 새 실행 ID
GET /api/v1/runs/{id}/artifacts	설정·결과·진단 기록 저장

외부 시각은 시간대 포함 ISO 형식, 내부는 한 기준시점 이후 h 로 변환한다. 분당/시간당 비용을 혼용하지 않는다. 긴 계산은 실행 ID 로 진행상태를 조회하고 중복 요청을 구분한다. 응답에는 합성 여부·모델 상태·계산 경고를 필수로 포함한다.

계산 실패 / 입력 부족 / 확인 필요 / 기준 충족 후보 없음 / 추천 있음은 서로 다른 상태다. 추정·API 오류가 나면 옛 추천을 현재 결과처럼 남기지 않는다. 늦은 과거 관측은 재처리 규칙과 시간을 보존한다. 위 API 는 이번 개발 명세이며 현재 배포된 주소가 아니다.

17 웹·GitHub·로컬 실행 및 검증 순서

화면·폴더	담당 역할
상황 / web/	화물·마감·자료 상태·후보 입력
모델 분석 / engine/	SIS 수식·단위·상태·R_d·확률변동 표시
관측 갱신 / api/	입자 분포·ESS·갱신 전후 및 경고
운영 판단	선석 대기·준비·도착·비용·후보 제외 이유
근거 / docs/·tests/	실행·모델·코드 버전과 실제 검사 기록

Python 엔진은 한 곳에서 계산하고 웹은 API 응답을 표시한다. React/TypeScript·FastAPI·컨테이너 구성을 개발 후보로 삼되 지금 설치·배포했다고 표현하지 않는다. 온라인과 로컬은 같은 엔진을 사용하고 캐시 화면이 아니라 인터넷 없이 새 계산이 되는지 확인한다.

GitHub 에는 engine/api/web/tests/experiments/docs 와 합성자료를 분리한다. 공개 저장소에 서명·증명서·연락처·비밀키를 넣지 않는다. 코드·문서·실행 버전을 고정하고 검토 없이 main 을 병합하거나 공개설정을 바꾸지 않는다.

순서	완료 관문
1	입력/단위·SIS·OU → 관측 1 회 PF → API 동일 결과
2	선석 대기와 대상 선박 추적 → 준비·육상 처리 → 후보 평가
3	웹 한 사례의 입력→갱신→결정→근거 저장
4	해석해·교차적분·시간간격·난수·확률보존·미완료 표본·제약 검사

초기 검수 계획: 상태/확률 범위, 상단 절단 질량, 입력 경계, 고정 난수, 관측 누락, 실행 불가, API/저장 일치. 수치오차와 표본오차를 분리한다. 현재 이 모델 검사들은 미실행이며 문서 검사만 별도로 수행한다.

18 사업모델·평가·지역 연계

단계	검증할 조건
공개근거·시제품	실제 업무와 다른 가정 식별, 이번 대회 모델/웹 통합
자료 협의	이용권·화물 연결·시간 이력·입력 부담
제한 파일럿	반복 사용·추가 판단·권고 수용·오류 대응
구독 검토	구매자에 남는 편익·지원원가·유료 전환 의사

초기 수익모형은 사업장 또는 관리건수 기준 구독으로 집중한다. 공개기사의 대기시간 감소를 자체 절감률로 쓰지 않고, 전체 사회비용과 고객이 실제 부담하는 비용을 구분한다. 가격·고객 수·매출·시장 규모는 확인 전에 임의로 채우지 않는다.

지역 협력은 항만 준비정보 제공자, 운송사 차량·일정 제공자, 내륙 수령조건 제공자와 승인 주체의 역할로 설명한다. 부산·양산 지리만으로 울산 전동·경남 항공 특화기술을 모두 결합했다고 말하지 않는다. 향후 확장은 실제 산업 수요와 자료를 전제로 한다[A1 p.2].

$$BS = \frac{1}{K}\sum_{k=1}^{K}\left(\hat{p}_k - y_k\right)^2$$

(26)

BS 는 예측 실패확률과 실제 실패 라벨의 제곱오차 평균이다. K 는 평가 건수, $y \in \{0,1\}$. 본선 검증계획에는 확률 보정·경보 선행시간·오경보·소요시간도 포함한다. 같은 사전 정보와 고정 마감/비용의 기준모형으로 비교한다. 아직 실제 평가값은 없다.

기대효과는 불필요한 대기·변경·조회 부담 감소다. 환경 편익·현장 절감·회복탄력성 향상은 검증 가설이다. 문헌 근거와 합성실험은 구매 의사나 실제 성능을 대신 입증하지 않는다.

19 제출 전 확인과 문서 완료 범위

항목	처리·직접 확인
신청서/컨셉	신청서 1 쪽, 컨셉 요약 포함 4 쪽. 요약/동기 200 자 이하, 키워드 5 개 이하.
개인정보	성명·생년·학교/전공·학년·연락처·학적 선택·서명 공란. 월일 공란.
팀·증빙	학부 재학/휴학 4 인, 전원 재학/휴학증명, 출입국 요건 직접 확인[A1].
별도 서류	개인정보/초상권 동의, 참가서약, 보안서약은 공식 원본에 직접 작성.
최신 공지	첨부 공고 일정은 변경 가능. 추가 규칙·사전 개발 허용 범위는 제출 직전 확인.
권리·공개	원안·코드 라이선스·자료이용권 확인. 개인정보 공개 금지.

이 파일은 제출 문안과 상세 설계의 1 차본이다. 서비스·수리모델 실행·배포·현장 성과는 완료 사실로 기재하지 않았다. 과거 대화의 복원값·마감위험 수치·테스트 통과 기록은 이 단계의 성과로 인용하지 않았다.

문서 생성 시 실제 환경·파일 크기·쪽수·OMML 수식·문자 수·공란을 검사하고 모든 페이지를 PNG 로 렌더링한다. 자동검사는 육안검수를 대신하지 않는다. 확인된 육안 범위는 artifacts/document_check.md 에 별도로 기록한다.

환경 제한: 이 대화의 로컬 컨테이너/Python 시작 실패를 원격 실행 성공과 혼합하지 않는다. 저장소의 전용 문서 워크플로에서 실행한 내용만 원격 실행 기록으로 남긴다. 저장소에 없던 첨부 PDF 를 저장소에서 읽었다고 쓰지 않는다.

20 출처와 가정의 출처 분리

[A1] 사용자 첨부 모집공고 / 7 쪽

「멀티도메인 모빌리티 비즈니스 해커톤.pdf」. pp.2-5 의 주제·자격·서식·일정, p.7 의 권리/추가공지. 동일 대화의 본문과 페이지 이미지를 확인했다. 저장소에는 원본 PDF 가 없었다.

[A2] 사용자 첨부 참가양식 / 3 쪽

「참가양식.pdf」. pp.1-2 표 이미지, p.3 작성방법·상세 항목. 개인정보 칸과 요약표 4 개 행, 컨셉 최대 4 쪽을 기준으로 삼았다.

[U] 이번 사용자 제공 설계 기준

SIS·C·R_d 식과 이번 대회 범위는 사용자 메시지를 기준으로 보존했다. 최초 10 쪽 초안 전체를 저장소에서 읽거나 개인 논문 실적을 확인한 것으로 표현하지 않는다.

[W1] 부산항만공사 / VBS 2 차 시범운영 결과 / 2022-01-27

https://www.busanpa.com/board/view.bpa?boardId=BBS_0000031&dataSid=27214&menuCd=DOM_000001050020010000

[W2] 부산항만공사 / MSC 와 디지털 전환 협력 강화 / 2026-04-13

https://www.busanpa.com/board/view.bpa?boardId=BBS_0000031&dataSid=36141&menuCd=DOM_000001050020010000

[W3] 부산항만공사 / Port-i 항만이용자 전체 확대 / 2026-03-03

https://www.busanpa.com/board/view.bpa?boardId=BBS_0000031&dataSid=34863&menuCd=DOM_000001050020010000

외부 원문 확인 기준일 2026-10-21. 전체 주장·적용 범위는 docs/source_audit.md. 모델의 새로운 관측·준비·처리식과 API·검증 기준은 설계 제안/수학적 관계이며 외부 실증 결과가 아니다. 최신 대회 홈페이지 접근 실패를 확인 성공으로 기록하지 않았다.